

Économétrie avancée

Chapitre 17 : Sujets avancés en séries temporelles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle de Koyck

Un modèle de Koyck estimé donne $\hat{\gamma} = 0,25$ (propension d'impact) et $\hat{\rho} = 0,6$.

- (a) Calculer la propension de long terme $PLT = \hat{\gamma}/(1 - \hat{\rho})$.
- (b) Interpréter $\hat{\gamma}$ (effet immédiat d'un choc temporaire) et la PLT (effet d'un changement permanent).
- (c) Calculer $\delta_2 = \hat{\gamma}\hat{\rho}^2$ (l'effet retardé de 2 périodes).
- (d) Le modèle de Koyck impose une décroissance géométrique stricte des effets retardés ($\delta_j = \gamma\rho^j$). Quel type de test, illustré par l'exemple HSEINV du cours, permet de vérifier si cette contrainte est trop restrictive pour les données ?

Exercice 2 — Le test de Dickey-Fuller

On teste la racine unitaire sur une série macroéconomique via $\Delta y_t = \alpha + \theta y_{t-1} + e_t$ ($n = 45$), avec $\hat{\theta} = -0,28$ et un écart-type de 0,095.

- (a) Calculer la statistique $t = \hat{\theta}/\text{es}(\hat{\theta})$.
- (b) Comparer à la valeur critique de Dickey-Fuller à 5 % sans tendance ($-2,86$). Rejette-t-on $H_0 : \rho = 1$ (racine unitaire) ?
- (c) Pourquoi ne peut-on **pas** utiliser le seuil usuel de $-1,96$ (loi normale) pour ce test ?
- (d) Si la série présentait une tendance visible et qu'on ajoutait un terme δt à la régression, le seuil critique deviendrait $-3,41$. Avec le même t calculé en (a), la conclusion resterait-elle la même ?

Exercice 3 — Évaluer une prévision hors échantillon

Deux modèles prévoient le taux de chômage sur 5 trimestres réservés. Erreurs de prévision (réalisé – prévu) :

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
Modèle A (AR(1))	0,6	-0,4	0,7	-0,3	0,5
Modèle B (AR(1) + inflation retardée)	0,3	-0,2	0,4	-0,1	0,2

- (a) Calculer le RMSE de chaque modèle.
- (b) Calculer le MAE de chaque modèle.
- (c) Quel modèle domine selon ces deux critères ?
- (d) Un modèle affichant un meilleur R^2 ajusté **en échantillon** serait-il nécessairement celui qui minimise le RMSE **hors échantillon** ? Pourquoi le cours insiste-t-il sur cette distinction ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 17 et chapitre 10)

Exercice 4 — Tester formellement ce que le chapitre 10 ne faisait qu'illustrer

Le chapitre 10 avait illustré, avec $\rho_1 = 0,7$, une décroissance rapide de la corrélation $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h$ — mais sans fournir d'outil pour **tester** formellement si une série observée correspond réellement à un tel AR(1) stable plutôt qu'à une marche aléatoire.

- (a) Pour tester formellement $H_0 : \rho_1 = 1$ contre $H_1 : \rho_1 < 1$ sur une série observée, quelle régression concrète (en différence) le chapitre 17 propose-t-il d'estimer ?
- (b) En estimant cette régression sur une série macroéconomique, on obtient $\hat{\theta} = -0,31$ avec un écart-type de 0,09. Calculer t et conclure au seuil de 5 % (seuil $-2,86$).

- (c) Pourquoi ce test utilise-t-il la distribution de Dickey-Fuller plutôt que la loi normale usuelle du chapitre 10, alors même que, si H_1 est vraie (série faiblement dépendante), la théorie asymptotique usuelle s'appliquerait normalement une fois la stationnarité établie ?
- (d) En pratique, pourquoi le chapitre 17 met-il en garde contre la « faible puissance » de ces tests en petit échantillon — comme illustré par l'exemple du PIB réel américain, où H_0 n'est **pas** rejetée malgré un doute théorique raisonnable ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cointégration des taux d'intérêt à 3 et 6 mois

Le cours rapporte que chaque taux (à 3 et à 6 mois) est $I(1)$, mais que l'écart $spr_t = r_{6t} - r_{3t}$ rejette fortement la racine unitaire ($t = -7,71$), avec $\beta \approx 1$. Le modèle à correction d'erreur pour les rendements de détention donne un coefficient de correction de $-0,840$.

- (a) Un $t = -7,71$, très inférieur à toute valeur critique usuelle (même les plus négatives, de type Engle-Granger), permet-il de rejeter la racine unitaire pour spr_t ?
- (b) Chaque taux étant $I(1)$ pris isolément, en quoi le résultat du (a) permet-il de conclure à la **cointégration** des deux séries ?
- (c) $\beta \approx 1$ signifie que l'écart $r_{6t} - r_{3t}$ lui-même est stationnaire. Quel argument économique (arbitrage entre investisseurs) justifie qu'un écart durable entre les deux taux ne puisse perdurer indéfiniment ?
- (d) Le coefficient de correction d'erreur de $-0,840$ signifie-t-il qu'environ 84 % d'un écart à l'équilibre se referme dès la période suivante ? Ce chiffre est-il, selon le cours, statistiquement distinguable de -1 (correction complète et immédiate) ?

Exercice 6 — Causalité de Granger : l'inflation prédit-elle le chômage ?

Dans un modèle VAR, on teste si les retards de l'inflation « causent au sens de Granger » le chômage : régression du chômage sur ses propres retards, avec et sans deux retards supplémentaires de l'inflation ($n = 45, q = 2, df_{ur} = 40$), donnant $SSR_r = 12,4$ (sans les retards d'inflation) et $SSR_{ur} = 10,1$ (avec).

- (a) Calculer $F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/df_{ur}}$.
- (b) Comparer au seuil $F_{2,40,0,05} \approx 3,23$. La nullité conjointe des coefficients des retards d'inflation est-elle rejetée ?
- (c) Ce résultat signifie-t-il que l'inflation « cause » le chômage au sens économique et structurel usuel du terme ?
- (d) Le cours rapporte que, hors échantillon, le modèle incluant l'inflation retardée domine effectivement sur les critères RMSE et MAE. Ce résultat hors échantillon confirme-t-il, ou seulement complète-t-il, le résultat de Granger-causalité obtenu en échantillon ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $PLT = 0,25/(1 - 0,6) = 0,25/0,4 = 0,625$.
- (b) $\hat{\gamma} = 0,25$: un choc **temporaire** d'une unité de z augmente y de 0,25 dans la période même du choc. La $PLT = 0,625$: un changement **permanent** d'une unité de z fait converger y vers un niveau supérieur de 0,625 unité, une fois tous les effets retardés absorbés.
- (c) $\delta_2 = 0,25 \times 0,6^2 = 0,25 \times 0,36 = 0,09$.
- (d) Le test consiste à ajouter un retard supplémentaire de z (ou de la variable transformée) à l'équation de Koyck estimée, et à tester sa significativité : si ce terme supplémentaire est significatif (comme $gprice_{t-1}$ dans l'exemple HSEINV), la contrainte géométrique stricte du Koyck est rejetée au profit d'une spécification plus flexible (retard rationnel).

Correction — Exercice 2

- (a) $t = -0,28/0,095 \approx -2,947$.
- (b) Oui : $-2,947 < -2,86$ (plus négatif), $H_0 : \rho = 1$ est **rejetée** au seuil de 5 % — la série est jugée $I(0)$ (pas de racine unitaire).
- (c) Sous H_0 , y_{t-1} est $I(1)$ (non stationnaire) : les conditions de régularité qui garantissent la normalité asymptotique usuelle du test t (chapitre 10) sont violées, et la statistique suit une distribution non standard — celle de Dickey-Fuller, tabulée séparément et systématiquement plus négative que les seuils usuels de la loi normale.
- (d) Non : avec le seuil de $-3,41$ (test avec tendance), le même $t = -2,947$ n'est **plus** inférieur au seuil critique ($-2,947 > -3,41$) : H_0 ne serait **plus** rejetée — la conclusion s'inverse selon que l'on inclut ou non un terme de tendance, illustrant l'importance du choix de spécification du test.

Correction — Exercice 3

- (a) $RMSE_A = \sqrt{(0,6^2 + 0,4^2 + 0,7^2 + 0,3^2 + 0,5^2)/5} \approx 0,520$. $RMSE_B = \sqrt{(0,3^2 + 0,2^2 + 0,4^2 + 0,1^2 + 0,2^2)/5} \approx 0,261$.
- (b) $MAE_A = (0,6 + 0,4 + 0,7 + 0,3 + 0,5)/5 = 0,500$. $MAE_B = (0,3 + 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,2)/5 = 0,240$.
- (c) Le modèle **B** domine nettement sur les deux critères (RMSE et MAE environ deux fois plus faibles) — il produit des prévisions hors échantillon systématiquement plus précises que le modèle A.
- (d) Non, pas nécessairement : un modèle peut s'ajuster très bien **en échantillon** (par surajustement aux particularités des données passées) tout en prévoyant mal **hors échantillon**. Le cours insiste sur cette distinction car l'objectif final d'un modèle de prévision est sa capacité à généraliser à des données **non encore vues**, ce que seul un critère hors échantillon (RMSE, MAE) peut réellement évaluer.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Il faut estimer $\Delta y_t = \alpha + \theta y_{t-1} + e_t$ (test de Dickey-Fuller, éventuellement augmenté de retards de Δy_{t-j} pour blanchir l'autocorrélation résiduelle) et tester $H_0 : \theta = 0$ (équivalent à $\rho_1 = 1$) par un test t comparé aux valeurs critiques de Dickey-Fuller.
- (b) $t = -0,31/0,09 \approx -3,444$. Puisque $-3,444 < -2,86$, $H_0 : \rho_1 = 1$ est **rejetée** au seuil de 5 % — cohérent avec l'idée d'un processus faiblement dépendant plutôt qu'une marche aléatoire.
- (c) Parce que la distribution de la statistique de test dépend de ce qui est **vrai sous** H_0 , pas sous H_1 : le test est construit pour être valide précisément dans le cas où H_0 (racine unitaire, y_{t-1} non stationnaire) est vraie, ce qui casse les conditions de régularité usuelles. Peu importe que H_1 (dépendance faible) soit finalement retenue *a posteriori* : la distribution de référence sous laquelle on calcule le seuil critique reste celle, non standard, de Dickey-Fuller.

(d) Parce qu'un test dont la statistique reste proche du seuil critique (comme $t = -2,41$ pour le PIB réel, contre un seuil de $-3,41$ avec tendance) risque, en petit échantillon, de ne **pas** détecter une dépendance faible réellement présente : ne pas rejeter H_0 ne prouve pas que la racine unitaire est vraie, seulement que le test manque de puissance pour la rejeter avec les données disponibles — une prudence interprétative essentielle avant de conclure définitivement à une racine unitaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Oui, très largement : $t = -7,71$ est bien inférieur à toute valeur critique usuelle, y compris les valeurs plus négatives requises par le test d'Engle-Granger — la racine unitaire de spr_t est rejetée sans ambiguïté.
- (b) Chaque taux étant $I(1)$ individuellement, mais leur combinaison linéaire $r6_t - r3_t$ (avec $\beta = 1$) étant $I(0)$ (stationnaire), les deux séries satisfont exactement la définition de la **cointégration** du chapitre 17 : une relation de long terme stable existe entre elles, malgré la non-stationnarité de chacune prise isolément.
- (c) Si l'écart entre les deux taux se creusait durablement, les investisseurs auraient intérêt à réallouer leurs placements vers le taux relativement plus avantageux, ce qui ferait mécaniquement converger les rendements et refermerait l'écart — un argument d'arbitrage qui empêche l'écart de dériver indéfiniment, cohérent avec sa stationnarité empirique.
- (d) Oui : un coefficient de $-0,840$ signifie qu'environ 84 % d'un écart à l'équilibre observé une période se corrige dès la période suivante. Le cours précise que ce coefficient n'est **pas** statistiquement distinguable de -1 (correction complète et immédiate), ce qui est cohérent avec l'hypothèse des anticipations rationnelles sur ce marché.

Correction — Exercice 6

- (a) $F = \frac{(12,4 - 10,1)/2}{10,1/40} = \frac{2,3/2}{0,2525} = \frac{1,15}{0,2525} \approx 4,554$.
- (b) Oui : $4,554 > 3,23$, la nullité conjointe des coefficients des retards d'inflation est **rejetée** au seuil de 5 % — l'inflation « cause au sens de Granger » le chômage.
- (c) Non : comme le rappelle le cours, la causalité de Granger signifie seulement que le passé de l'inflation **améliore la prévision** du chômage au-delà du seul passé du chômage — elle ne dit rien sur un mécanisme causal structurel ni sur l'exogénéité de l'inflation dans une équation économique du chômage.
- (d) Il **complète** le résultat en échantillon plutôt qu'il ne le « confirme » au sens strict : le test de Granger-causalité (en échantillon) et la comparaison RMSE/MAE (hors échantillon) sont deux exercices distincts, et il n'était pas garanti *a priori* qu'un résultat significatif en échantillon se traduise par un gain réel de précision hors échantillon — le fait que les deux convergent ici renforce la crédibilité de la conclusion, sans que l'un implique logiquement l'autre.